

Інформація
щодо організації заходів з профілактики інфекцій та
інфекційного контролю для пацієнтів у випадках
виявлення *Candidozyma auris*



Зміст

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
Фактори ризику.....	3
Лабораторні критерії.....	3
ДІАГНОСТИКА ТА ЛАБОРАТОРНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ.....	3
Показання до проведення скринінгу.....	3
Критерії підозри на інфекцію, спричинену <i>C. auris</i>	4
Порядок відбору та транспортування зразків біологічного матеріалу для дослідження на наявність <i>C. auris</i>	5
1. Скринінг.....	5
2. Діагностичні зразки.....	6
ІНФОРМУВАННЯ.....	6
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ ТА ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ.....	6
1. Маршрути пацієнтів.....	6
2. Гігієна рук.....	6
3. Заходи захисту.....	7
4. Ізоляція пацієнта.....	7
5. Організація палат ізоляції.....	7
6. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).....	8
7. Транспортування пацієнтів.....	8
8. Профілактика інфекцій пов'язаних з наданням медичної допомоги.....	8
9. Медичне обладнання та вироби медичного призначення.....	9
10. Відходи, білизна, харчування.....	9
11. Прибирання та дезінфекція.....	9
Управління запасами.....	10
Тривалість запобіжних заходів.....	10
ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ.....	10
Призначення антимікробної терапії.....	10
Дорослі та діти старше 2 місяців.....	11
Новонароджені та немовлята віком до 2 місяців.....	13
Резистентність до ехінокандину.....	13
Синергія при панрезистентності.....	13
Зменшення мікробного навантаження.....	13
Застереження при застосуванні ехінокандинів.....	14
Побічні ефекти ехінокандинів.....	14
Побічні реакції на інфузію.....	14
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИПИСКИ.....	15
Профілактика після виписки.....	15
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА.....	16

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Candidozyma auris (C. auris) — це мультирезистентний опортуністичний вид грибів, який може викликати важкі інфекції, зокрема інфекції кровотоку, сечовивідних шляхів та інші інвазивні інфекції. Збудник здатний до тривалої колонізації шкіри пацієнтів і контамінації лікарняного середовища, що зумовлює високий ризик поширення у закладах охорони здоров'я та виникнення спалахів. Ехінокандини зазвичай є препаратами першої лінії лікування у дорослих.

Для точної ідентифікації *C. auris* необхідні лабораторні методи з використанням MALDI-TOF або молекулярної діагностики.

Раннє виявлення клінічних випадків та колонізації, своєчасний скринінг і впровадження заходів ППК є ключовими для обмеження поширення.

Шлях передачі: контактний

Фактори ризику

C. auris найчастіше вражає пацієнтів, які належать до груп підвищеного ризику, зокрема осіб, що:

- перебувають у відділеннях інтенсивної терапії;
- отримують лікування із застосуванням інвазивних медичних пристроїв, зокрема апаратів штучної вентиляції легень та центральних венозних катетерів, тощо;
- тривалі або часто повторювані госпіталізації до закладів охорони здоров'я;
- перенесли великі хірургічні втручання, тяжкі травми, опіки або мають значні ранові поверхні;
- перебувають у стані імуносупресії, зокрема внаслідок критичного стану, злоякісних новоутворень, трансплантації органів або тканин чи проведення глюкокортикостероїдної терапії;
- проходять ниркову замісну терапію або піддаються повторним інвазивним медичним процедурам.

Лабораторні критерії

Лабораторні критерії для встановлення випадку:

- виявлення *C. auris* у зразку для скринінгу колонізації, або
- виявлення *C. auris* у клінічному зразку, отриманому з діагностичною або лікувальною метою.

Пацієнт, у якого підтверджено *C. auris*, вважається колонізованим на невизначений термін.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛАБОРАТОРНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Показання до проведення скринінгу

Розгляньте можливість скринінгу пацієнтів, які мають високий ризик колонізації *C. auris*, таких як:

Особи, які мають епідеміологічний зв'язок із пацієнтом, інфікованим або колонізованим	Перебування в одній палаті, відділенні або інших зонах догляду з пацієнтом,
---	---

C. auris. Приклади епідеміологічних зв'язків включають:	інфікованим C. auris, навіть якщо ця особа вже виписана.
	Отримання медичної допомоги від того самого медичного персоналу в той самий час, що й особа з C. auris
	Користування спільним медичним обладнанням, яке використовувалося пацієнтом C. auris, особливо якщо є сумніви щодо належної очистки та дезінфекції.
Пацієнти, які зараз або раніше отримували медичну допомогу в:	Закладах, в яких на даний момент є підозра або підтверджено передачу C. auris
	Відділеннях інтенсивної терапії, неврологічних, реабілітаційних, паліативних відділеннях а також інших структурних підрозділах закладів охорони здоров'я, у яких довгостроково перебувають пацієнти з інвазивними медичними пристроями, у тому числі з потребою в тривалій штучній вентиляції легень
	Лікарні або будинки довгострокового догляду за межами України протягом попередніх 12 місяців
Пацієнти з факторами ризику зараження C. auris, включаючи:	Штучна вентиляція легень; постійні медичні пристрої, включаючи центральні катетери, зонди для годування, сечові катетери тощо.
	Отримання комплексної або невідкладної медичної допомоги — часті або тривалі перебування в медичних закладах, особливо в закладах з високим рівнем ризику
	Колонізація або інфікування іншими мультирезистентними організмами

Критерії підозри на інфекцію, спричинену C. auris

Специфічного лабораторного біомаркера крові для C. auris не існує. Однак грибкову етіологію слід запідозрити у пацієнта із сепсисом за наявності таких ознак:

- негативні результати посівів на бактеріальну мікрофлору при збереженні клінічної картини сепсису;
- відсутня або недостатня відповідь на антибактеріальну терапію широкого спектра дії;
- підвищений рівень сироваткового (1→3)-β-D-глюкану;
- низький або помірно підвищений рівень прокальцитоніну порівняно з бактеріальним сепсисом;
- наявність факторів ризику, зокрема перебування у відділенні інтенсивної терапії, застосування інвазивних медичних пристроїв, попередня протигрибкова терапія або відома внутрішньолікарняна передача.

Поєднання високого рівня β-D-глюкану з низьким рівнем прокальцитоніну на тлі погіршення клінічного стану пацієнта може вказувати на інвазивний кандидоз та є

підставою для проведення діагностики і початку емпіричної терапії ехінокандинами до отримання підтвердження методом MALDI-TOF або ПЛР.

Порядок відбору та транспортування зразків біологічного матеріалу для дослідження на наявність *C. auris*

Відбір зразків біологічного матеріалу повинен здійснювати медичний працівник, який володіє навичками відбору, зберігання, пакування, оформлення направлення та транспортування біологічного матеріалу для лабораторного дослідження.

Безпосередньо перед відбором матеріалу підготувати направлення на лабораторне дослідження за формою медичної облікової документації № 204/о «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я від 04 січня 2001 року № 1.

1. Скринінг

Відбір мазків здійснюється тампонами з віскозним наконечником або нейлоновим волокном (Floq-swab), попередньо змоченими у фізіологічному розчині, з різних ділянок тіла, таких як пахвова западина, пах, зовнішні ніздрі та вухо. Додаткові ділянки тіла, такі як долоні, кінчики пальців та перетинки пальців ніг, що були обстежені на наявність колонізації *C. auris*, також дають високий рівень позитивності.

Можна зібрати окремі мазки з кожної ділянки, але краще комбіновані мазки (пахвова западина + пах).

Процедура відбору зразків

Медичний працівник, який здійснює відбір зразка, повинен виконати гігієнічну обробку рук та одягнути рукавички та захисний халат з довгим рукавом.

Перед відбором зразка не допускається обробка місця забору спиртовмісними антисептиками або хлоргексидином.

Протерти пахвову западину на складці, де рука стикається з тілом, тампоном з усіх боків. Тампон прокочують по ділянці приблизно 5 разів як горизонтальними, так і вертикальними рухами. Повторити процедуру з тим самим тампоном на іншій пахвовій западині.

Використовуючи той самий тампон, що й для пахової западини, протерти ним пахвинну складку в місці з'єднання ноги з тазовою ділянкою. Тампоном здійснити приблизно п'ять зворотно-поступальних рухів в обох напрямках у ділянці пахвинної складки, після чого, використовуючи той самий тампон, аналогічно обробити протилежний бік пахової ділянки.

Зазначити на етикетці для пробірки індивідуальний номер, дату відбору зразка, тип зразка (мазок з пахової западини та пах, тощо) та наклеїти на пробірку із зразком. Кришечку не маркувати!

Після закінчення процедури відбору зразків медичний працівник, з метою недопущення інфікування, має зняти та утилізувати засоби індивідуального захисту. Після зняття та утилізації ЗІЗ слід провести гігієнічну обробку рук.

Транспортують зразки до лабораторії протягом 2 годин. Якщо передбачуваний час доставки до лабораторії перевищує 2 години, використовують рідкі транспортні системи, наприклад з середовищем Еймса.

2. Діагностичні зразки

Процедури відбору зразків біологічного матеріалу з діагностичною метою такі ж самі, що застосовуються для бактеріологічних досліджень. Обов'язковою умовою успішного дослідження є відбір зразків біологічного матеріалу безпосередньо з осередків ураження в асептичних умовах. Пацієнт не повинен приймати антимікотичні препарати на момент обстеження.

ІНФОРМУВАННЯ

Порядок інформування про виникнення випадку виявлення *C. auris*:

У випадку надходження інформації до відокремленого структурного підрозділу ЦКПХ про випадок виявлення *C. auris*, така інформація протягом 10 хвилин подається будь-якими доступними засобами зв'язку до чергового працівника обласного ЦКПХ з подальшим письмовим підтвердженням протягом 12 годин.

У випадку надходження інформації до обласного ЦКПХ про випадок виявлення *C. auris*, така інформація протягом 10 хвилин подається будь-якими доступними засобами зв'язку до чергового працівника ДУ «Центр громадського здоров'я України», за тел.0963685958 з подальшим письмовим підтвердженням протягом 12 годин на електронну адресу ihr@phc.org.ua.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ ТА ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ

1. Маршрути пацієнтів

У закладі повинні бути визначені маршрути ведення пацієнтів із підозрою або підтвердженим *C. auris*, включно з маршрутами транспортування та переліком палат, призначених для ізоляції та схемою оповіщення.

2. Гігієна рук

Медичні працівники зобов'язані дотримуватися вимог наказу МОЗ України від 03.08.2021 №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2021 р. за № 1318/36940 (далі - наказ №1614) зокрема Правил і практик гігієни рук.

Використовуйте спиртовмісні антисептики для гігієнічної обробки рук 60–80 %.

Миття рук з милом і водою проводиться:

- коли руки видимо забруднені;
- перед вживанням їжі;
- після приходу в ЗОЗ та по закінченню робочої зміни;
- руки забруднені кров'ю або іншими біологічними рідинами;
- після відвідування туалету;
- якщо ви сумніваєтеся у їх чистоті;

- у випадках високого ризику забруднення спороутворюючими мікроорганізмами (спалахи захворювань, що викликані *C. difficile*) та норовірусами;
- за відсутності антисептика.

Гігієнічна обробка рук антисептиком проводиться:

- до і після контакту з пацієнтом;
- перед маніпуляціями та контактом з інвазивними пристроями, незалежно від використання рукавичок;
- після контакту з біологічними рідинами, слизовими оболонками, пов'язками;
- при огляді коли переходите від контамінованої частини тіла до незабрудненої;
- після контакту з предметами в зоні пацієнта;
- після зняття рукавичок та ЗІЗ;
- після контакту з собою – доторкування до носу, медичного одягу або чхання.

До роботи із медикаментами або перед приготуванням та роздачею їжі необхідно провести гігієнічну обробку рук або вимити руки із звичайним/антибактеріальним милом і водою.

Мило та антисептик не застосовуються одночасно.

3. Заходи захисту

Застосовуються стандартні та контактні заходи відповідно до наказу МОЗ України МОЗ України від 03.08.2020 № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11. 2020 за № 1110/35393.

4. Ізоляція пацієнта

- Пацієнти, які відповідають критеріям скринінгу або мають підозрювану/підтверджену інфекцію спричинену *C. auris*, підлягають ізоляції в індивідуальних палатах.
- За можливості виділяється окремий персонал.
- Пересування пацієнтів обмежується та допускається виключно з медичних показань.

5. Організація палат ізоляції

Ізоляція здійснюється у палатах класу S відповідно до наказу МОЗ України від 21.02.2023 № 354 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я» та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.04. 2023 за № 562/39618 урахуванням вимог наказу № 1614.

Для закладів та відділень, в яких не проводились реставраційні роботи та реконструкція у палаті ізоляції повинно бути забезпечено:

- **Окремий індивідуальний санітарний вузол** обладнаний рукомийником, унітазом та душем з метою виключення спільного користування санітарними приміщеннями з іншими пацієнтами.

- **Меблі з гладким, вологостійким покриттям**, що підлягають регулярному очищенню та дезінфекції.
- **Перед входом до палати встановлена шафа або тумба** для зберігання засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів та спиртовмісного антисептика для рук.
- **Візуальне маркування палати** (наприклад, «Палата ізоляції. Одягни ЗІЗ») з метою інформування персоналу та відвідувачів.
- **Окремо визначене місце для зняття ЗІЗ перед виходом з палати**, обладнане контейнерами для відходів та засобами для гігієни рук.
- **Точки гігієни рук у палаті**, що включають рукомийник із проточною водою, рідке мило, одноразові паперові рушники та відро для побутових відходів.
- **Точки догляду обладнані антисептиком для рук.**

Кишенькові ємності з антисептиком для рук можуть використовуватися лише у випадках або у підрозділах, де існує потенційний ризик вживання антисептика для рук пацієнтами як алкогольного напою

6. Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)

Обов'язкові: халат з довгими рукавами та рукавички.

Використовується усім медичним персоналом, що контактує з пацієнтом.

ЗІЗ:

- одягаються перед входом у зону догляду за пацієнтом (палати, діагностичні кабінети тощо);
- знімаються перед виходом;
- замінюються між пацієнтами, при забрудненні або пошкодженні.

Після зняття ЗІЗ проводиться гігієна рук.

7. Транспортування пацієнтів

- Пацієнт виконує гігієну рук перед виходом.
- Супроводжуючий персонал використовує ЗІЗ.
- Приймаючий підрозділ інформується заздалегідь.
- Усе обладнання та меблі (ліжка, каталки, візки, милиці тощо) в палаті пацієнта очищуються та дезінфікуються перед виїздом пацієнта.

8. Профілактика інфекцій пов'язаних з наданням медичної допомоги

Дотримання вимог наказу МОЗ №1614 зокрема Порядку профілактики інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах.

Необхідно:

- мінімізувати використання пристроїв для інвазивних втручань;
- регулярно оцінювати потребу в їх застосуванні;
- перед операцією обов'язкова антисептична обробка поверхні шкіри пацієнта спиртовмісними засобами (за відсутності протипоказань).

•

9. Медичне обладнання та вироби медичного призначення

З метою запобігання передачі *S. auris* у закладі охорони здоров'я необхідно забезпечити наступне:

- За можливості використовувати одноразові вироби медичного призначення. Після використання такі вироби підлягають утилізації як відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції.
- Багаторазове некритичне медичне обладнання та вироби медичного призначення повинні бути визначені та закріплені за пацієнтом на весь період госпіталізації та зберігатися безпосередньо в палаті пацієнта.
- У разі використання обладнання для кількох пацієнтів обов'язковими є очищення та дезінфекція після кожного використання.
- Очищене та продезінфіковане обладнання має бути промарковане як «чисте» та зберігатися окремо від використаного або забрудненого обладнання. У закладі повинна бути організована система розмежування чистого та забрудненого обладнання з візуальним маркуванням для запобігання перехресній контамінації.
- Медичні працівники мають бути поінформовані про свою відповідальність за очищення обладнання та пройти відповідне навчання щодо методів дезінфекції.
- Будь-яке медичне обладнання, що залишає зону догляду за пацієнтом із *S. auris*, підлягає обов'язковому очищенню та дезінфекції перед повторним використанням.

10. Відходи, білизна, харчування

Не застосовуються спеціальні запобіжні заходи щодо поводження з відходами, білизною, посудом або столовими приборами. Слід дотримуватися звичайних практик.

- Управління відходами — відповідно до наказу МОЗ від 31.10.2024 № 1827 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12. 2024 за № 1938/43283.
- Управління білизною — відповідно до наказу МОЗ від 08.05.2025 № 785 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни в закладах охорони здоров'я» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.05. 2025 за № 813/44219.

*Прання робочого одягу медичних працівників повинно проводитися після кожної робочої зміни. Для видалення *S. auris* з одягу достатньо використання стандартного побутового або лікарняного мийного засобу у поєднанні з пранням у гарячій воді. Текстильні вироби слід прати при температурі не нижче 60 °C, за можливості із застосуванням окиснювального агента (наприклад, хлорвмісного відбілювача, якщо це допускає тип тканини), оскільки поєднання високої температури та мийного засобу ефективно знищує життєздатні дріжджові клітини.*

11. Прибирання та дезінфекція

- Використовуйте дезінфікуючі засоби що входять до Державного реєстру дезінфекційних засобів, із заявленою ефективністю проти *S. auris*.

- Дані досліджень *in vitro* показують, що дезінфікуючі засоби на основі хлору та перекису водню ефективні проти *C. auris*
- Четвертинні амонієві сполуки НЕ слід використовувати через низьку ефективність.
- Технології безконтактної дезінфекції за допомогою УФ-С та H2O2 можна розглядати лише як доповнення до вищезазначених методів очищення.

Поточне прибирання палати пацієнта проводиться мінімум 1 раз на день з акцентом на висококонтактні поверхні.

Заклучна дезінфекція проводиться після виписки/переведення пацієнта. Всі витратні матеріали та одноразові засоби для догляду за пацієнтами, що зберігаються в палаті пацієнта, слід утилізувати як відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції під час заключного прибирання.

Ретельне прибирання та дезінфекція приміщення відповідно до локальних стандартних операційних процедур, повинні проводитися між процедурами, лікуванням або доглядом, що відбуваються в будь-якому окремому або спільному приміщенні (наприклад, у діагностичному відділенні), щоб зменшити ризик передачі *C. auris* іншим пацієнтам та навколишньому середовищу.

Управління запасами

- Забезпечити наявність достатніх запасів для впровадження та підтримки відповідних заходів профілактики інфекцій та інфекційного контролю.
- Резервні запаси мають включати спиртові антисептики для рук, халати та рукавички, а також засоби та обладнання для очищення та дезінфекції.

Тривалість запобіжних заходів

Пацієнти в медичних закладах часто залишаються колонізованими *C. auris* протягом багатьох місяців, можливо, на невизначений термін, навіть після лікування та одужання від гострої інфекції (якщо вона була).

Необхідно продовжувати дотримуватися контактних заходів протягом усього періоду перебування пацієнта в стаціонарі.

Не рекомендується проводити регулярні повторні оцінки колонізації *C. auris*.

За наявними даними епідеміологічного нагляду деякі пацієнти залишалися колонізованими протягом більше 4 років, і ймовірно, що колонізація може тривати навіть довше. Повторні скринінгові дослідження можуть демонструвати чергування позитивних і негативних результатів, при цьому у значної частини пацієнтів збудник повторно виявляється після кількох негативних мазків.

ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ

Призначення антимікробної терапії

Призначення антифунгальної терапії здійснюється після обов'язкової консультації лікаря-інфекціоніста.

Рішення щодо початку лікування, оцінки його ефективності та припинення терапії приймаються консилиумом медичних працівників, залучених до ведення пацієнта.

Антифунгальна терапія рекомендована виключно у разі наявності клінічних ознак інфекції.

Лікування *C. auris* не рекомендується пацієнтам без клінічних проявів інфекції, у тому числі особам із колонізацією *C. auris*, а також пацієнтам, у яких збудник виявлений у неінвазивних локусах (наприклад, у дихальних шляхах або сечі).

Ехінокандини (мікафунгін та каспофунгін) зазвичай є препаратами першої лінії лікування у дорослих, при цьому очікуваний рівень резистентності становить 0–8 %.

Натомість резистентність до азолів, особливо до флуконазолу, є надзвичайно поширеною: приблизно 80–95 % ізолятів *C. auris* у світі є резистентними, при цьому багато клональних ліній демонструють майже універсальну нечутливість.

Резистентність до амфотерицину В є нижчою, проте залишається суттєвою — зазвичай на рівні 20–40 % у глобальному масштабі, з вираженою географічною варіабельністю та значно вищими показниками в окремих регіонах.

Дорослі та діти старше 2 місяців

За наявності лабораторно підтвердженої чутливості *C. auris* до визначених протигрибкових препаратів терапію необхідно коригувати відповідно до результатів дослідження.

Лікарський засіб	Дозування для дорослих	Дозування для дітей віком від 2 місяців	Особливості застосування
Анідулафунгін	доза навантаження 200 мг внутрішньовенно, потім 100 мг внутрішньовенно на день	не затверджено для застосування у дітей	Флакони відновлюють, додаючи 30 мл води для ін'єкцій, до отримання концентрації 3,33 мг/мл. Розчинення може тривати до 5 хвилин. Отриманий розчин має бути прозорим і безбарвним. Зберігати при температурі 2–8 °C. Не заморожувати. Розчин стабільний протягом 96 годин при температурі нижче 25 °C. Флакон допускається повторно поміщати в холодильник. Швидкість інфузії - 1,4 мл/хв (1,1 мг/хв) або повільніше. Мінімальна тривалість інфузії становить: • для дози 100 мг — не менше 90 хвилин; • для дози 200 мг — не менше 3 годин. Використовувати інфузійну помпу. Анідулафунгін є несумісним із більшістю антибактеріальних препаратів, включно з

			цефалоспоринами, пеніцилінами та карбапенемами. У разі введення антибіотика до або після анідулафунгіну необхідно промити внутрішньовенну лінію фізіологічним розчином.
Каспофунгін	доза навантаження 70 мг внутрішньовенно, потім 50 мг внутрішньовенно на день	навантажувальна доза 70 мг/м2/день внутрішньовенно, потім 50 мг/м2/день внутрішньовенно (на основі площі поверхні тіла)	Флакони відновлюють, додаючи 10,5 мл води для ін'єкцій або 0,9 % розчину натрію хлориду. Акуратно перемішати до повного розчинення порошку. Концентрація відновленого розчину становить: для флакону 70 мг — 7,2 мг/мл; для флакону 50 мг — 5,2 мг/мл. Отриманий розчин має бути прозорим і безбарвним. Після відновлення необхідну дозу розводять у 250 мл 0,9 % розчину натрію хлориду. За необхідності допускається максимальна концентрація 0,5 мг/мл (наприклад, 50 мг у 100 мл 0,9 % розчину натрію хлориду). Каспофунгін є несумісним із більшістю антибактеріальних препаратів, зокрема цефалоспоринами, пеніцилінами та карбапенемами. У разі послідовного введення антибіотиків до або після каспофунгіну внутрішньовенну лінію необхідно промити фізіологічним розчином. Відновлений розчин стабільний протягом 1 години при температурі нижче 25 °C або при зберіганні за температури 2–8 °C. Інфузію проводять протягом 1 години. Для доз, що перевищують 70 мг, рекомендовано звернутися за

			консультацією до клінічного фармацевта.
Мікафунгін	100 мг внутрішньовенно на день	2 мг/кг/день внутрішньовенно з можливістю збільшення до 4 мг/кг/день внутрішньовенно у дітей вагою не менше 40 кг	Флакони відновлюють, додаючи 5 мл 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози. Розчинник слід вводити повільно вздовж стінки флакону для мінімізації піноутворення. Акуратно обертати флакон до повного розчинення порошку. Не струшувати. Інфузію проводять протягом 1 години. Скорочення тривалості інфузії підвищує ризик розвитку реакцій, опосередкованих вивільненням гістаміну.

Новонароджені та немовлята віком до 2 місяців

Початкова рекомендація щодо лікування:

Амфотерицин В дезоксихолат, 1 мг/кг на добу.

Якщо немає реакції, розглянути можливість застосування ліпосомального амфотерицину В, 5 мг/кг на добу.

У виняткових випадках, коли ураження центральної нервової системи було остаточно виключено, можна обережно розглянути можливість застосування ехінокандинів у таких дозах:

Каспофунгін — 25 мг/м²/день внутрішньовенно (на основі площі поверхні тіла)

Мікафунгін — 10 мг/кг/день внутрішньовенно

Резистентність до ехінокандину

Розгляньте лікування ліпосомальним амфотерицином В (5 мг/кг на день), коли:

- Тестування на чутливість вказує на резистентність до ехінокандину
- Стан пацієнтів, які отримували лікування ехінокандинами, не покращуються через 5 днів.

Синергія при панрезистентності

Наразі наявні обмежені докази ефективності комбінованої протигрибкової терапії при лікуванні панрезистентної *C. auris*.

Зменшення мікробного навантаження

Профілактичне призначення протигрибкових препаратів особам, які мають епідеміологічний зв'язок із пацієнтом, колонізованим *C. auris*, **не рекомендується**.

Особам, які перебували у тісному контакті з пацієнтом із підтвердженим *S. auris*, рекомендовано:

- приймати душ із використанням 2 % хлоргексидинового мийного засобу для тіла;
- прати одяг відповідно до раніше наведених рекомендацій.

Застереження при застосуванні ехінокандинів

Під час лікування ехінокандинами слід враховувати можливі побічні реакції та ускладнення:

Ендокринні та метаболічні порушення: слід уникати застосування готових інфузійних форм у пацієнтів із застійною серцевою недостатністю, у пацієнтів літнього віку та осіб, які потребують обмеження споживання натрію.

Гематологічні порушення: повідомлялося про розвиток гемолітичної анемії та значного гемолізу, включно з гострим внутрішньосудинним гемолізом.

Печінкові порушення: можливі відхилення показників функції печінки (підвищення печінкових ферментів), значне ураження печінки, гепатит та печінкова недостатність.

Імунологічні реакції: описані реакції гіперчутливості (у тому числі анафілаксія та шок); у разі їх виникнення препарат слід негайно відмінити.

Інфузійні реакції: можливі висип, свербіж, набряк обличчя та вазодилатація; у разі появи симптомів рекомендовано зменшити швидкість інфузії.

Місцеві реакції у місці введення: повідомлялося про флебіт та тромбофлебіт при дозах 50–150 мг/добу, частіше у пацієнтів, які отримують мікафунгін через периферичний венозний доступ.

Порушення з боку нирок: описані випадки значного гемолізу, включно з гемоглобінурією.

Ниркова дисфункція: можливе підвищення рівнів сечовини або креатиніну, значне порушення функції нирок та гостра ниркова недостатність.

Побічні ефекти ехінокандинів

Часті (>1 %):

- нудота, блювання, діарея;
- висипання;
- гіпокаліємія;
- підвищення рівня печінкових ферментів;
- реакції у місці ін'єкції (рідше при застосуванні анідулафунгіну).

Рідкісні (<0,1 %):

- анафілаксія.

Побічні реакції на інфузію

Можуть включати гарячку, припливи жару, артеріальну гіпотензію, озноб, висип, кропив'янку, свербіж, бронхоспазм та задишку. Для мінімізації ризику рекомендовано повільне введення препарату.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИПИСКИ

Рішення щодо виписки або переведення пацієнта до іншого лікувального закладу мають базуватися на клінічних критеріях і можливостях закладу надавати допомогу, а не на наявності чи відсутності інфекції чи колонізації.

У разі переведення пацієнта до іншого закладу охорони здоров'я або структурного підрозділу необхідно повідомляти приймаючу сторону про наявність у пацієнта в анамнезі хоча б однієї з таких обставин:

- мав позитивний результат тесту на *C. auris*, з симптомами або без них;
- мав контакт з іншим пацієнтом, хворим на *C. auris*;
- перебував у закладі, де стався спалах захворювання.

Профілактика після виписки

Пацієнти, які були колонізовані або інфіковані, можуть мати *C. auris* на шкірі або інших ділянках тіла після виписки. Пацієнти та особи, які мають тісний контакт з ними, повинні часто мити руки за допомогою спиртового антисептика для рук або мила і води.

Члени сім'ї та особи, які надають допомогу, що вимагає частого дотику до тіла, наприклад, змінюють пов'язки на ранах і допомагають пацієнту купатися, мають використовувати медичні рукавички та дотримуватися гігієни рук.

Якщо пацієнт повертається додому з інвазивним медичним пристроєм, дотримуйтеся рекомендацій лікаря та інструкцій виробника медичних виробів щодо безпечного та чистого догляду.

Пацієнти та їхні родичі повинні завжди інформувати медичних працівників про попередні позитивні результати тестів на *C. auris* перед тим, як звернутися до лікаря або в іншу медичну установу.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2021 № 1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10. 2021 за № 1318/36940
2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.02.2023 № 354 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до новозбудованих, реставрованих і реконструйованих закладів охорони здоров'я» та Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04. 2023 за № 562/39618
3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.08.2020 № 1777 «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11. 2020 за № 1110/35393
4. [Candida auris 2023 Case Definition | CDC](#) станом на 28.02.2023
5. [Clinical Overview of Candida auris | Candida auris \(C. auris\) | CDC](#) станом на 24.04.2024
6. [Screening Recommendations for Healthcare Facilities | Candida auris \(C. auris\) | CDC](#) станом на 15.12.2025
7. [Рекомендації з контролю інфекцій: Candida auris | Candida auris \(C. auris\) | CDC](#) станом на 24.04.2024
8. [Запобігання поширенню C. auris | Candida auris \(C. auris\) | CDC](#) станом на 15.12.2025
9. [Clinical Treatment of C. auris infections | Candida auris \(C. auris\) | CDC](#) станом на 24.04.2024
10. Candida auris Infection Prevention and Control in Canadian Healthcare Settings Publication date: December 2024 Cat.: HP40-375/2024E-PDF ISBN: 978-0-660-74765-1 Pub.: 240686
11. Candida auris (C. auris) - Queensland Health Guideline – Version 3.2 Published by the State of Queensland (Queensland Health), June 2024
12. Агентство з охорони здоров'я Великої Британії Керівництво Скринінг пацієнтів та контактів Оновлено 21 серпня 2025 року ASHP Injectable drug information 2021. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2021.



УВАГА!

ПАЛАТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ



Контактний шлях інфікування

Одягни ЗІЗ:

Халат
захисної
ізоляції



Рукавички

Обробляй руки:



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



УВАГА!

ПАЛАТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ



Крапельний шлях інфікування

Одягни ЗІЗ:



Медичну маску



Захисні окуляри
або щиток

Обробляй руки:



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я



УВАГА!

ПАЛАТА ДЛЯ ІЗОЛЯЦІЇ

☼☼☼ Повітряний шлях інфікування

Одягни ЗІЗ:



Респіратор класу
FFP2 або вище



Пацієнт має
бути в масці

Обробляй руки:



ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОГО
ЗДОРОВ'Я